



FECHA DE FINALIZACIÓN

Índice

1. Matriz de localización	Pág. 4
2. Definición técnica del producto	Pág. 4
3. Definición del Proceso de Producción	Pág. 8
4. Determinación de las máquinas e instalaciones	Pág. 12
5. Determinación de la Evolución de las Mercaderías	Pág. 20
6. Estructura de la Empresa	Pág. 22
7. Equipos Auxiliares, Muebles y Útiles	Pág. 25
8. Anteproyecto de Planta	Pág. 27
9. Cronograma de Ejecución	Pág. 28
10. Responsabilidad Social Empresarial	Pág. 28

1. Determinación de la Localización

Macrolocalización

		Alternativa 1		Alternativa 2		Alternativa 3	
		(Córdoba, Arg.)		(Rosario,Arg.)		(Buenos Aires, Arg.)	
FACTOR	IRfp	DRfa	IRfpxDRfa	DRfa	IRfpxDRfa	DRfa	IRfpxDRfa
Fuentes de Abastecimiento	6	6	36	7	42	8	48
Impacto socio ambiental	4	5	20	5	20	4	16
Competencia - Presente y futura	2	4	8	2	4	2	4
Servicios energía y combustibles y agua	2	6	12	6	12	8	16
Seguridad	5	6	30	2	10	4	20
Disponibilidad y Costos de los Terrenos	4	5	20	4	16	7	28
Actividad bancaria y de financiación	2	3	6	3	6	5	10
Cercanía con el puerto	6	2	12	8	48	9	54
Disponibilidad de Parques Industriales	4	6	24	4	16	8	32
Total			168		174		228

Los resultados de la matriz de macrolocalización, nos indican que Buenos Aires se presenta como la ubicación más favorable para la instalación de la planta. La cercanía a las fuentes de abastecimiento, la disponibilidad de servicios esenciales, la existencia de parques industriales adecuados y la proximidad al puerto convierten a la región en una opción atractiva para el desarrollo del proyecto.

Microlocalización

		Alternativa 1		Alternativa 2		Alternativa 3	
		Zona Sur		Zona Oeste		Zona Norte	
FACTOR	IRfp	DRfa	IRfpxDRfa	DRfa	IRfpxDRfa	DRfa	IRfpxDRfa
Servicios	7	6	42	6	42	5	35
Accesibilidad	6	4	24	6	36	7	42
Cercanía Proveedores	7	6	42	7	49	8	56
Beneficios impositivos	5	7	35	5	25	4	20
Total			143		152		153

En base a la matriz de microlocalización, definimos que la ubicación ideal para la planta es la Zona Norte de Buenos Aires debido a la disponibilidad de parques industriales modernos, conexión directa con importantes autopistas y un entorno empresarial favorable.

https://inmueble.mercadolibre.com.ar/MLA-1415227419-deposito-dentro-de-gran-terreno-en-fatima-estacion-empalme-JM#position=6&search_layout=grid&type=item&tracking_id=0bfa1e80-f939-4613-b9c2-5152c3262cbb

O

https://inmueble.mercadolibre.com.ar/MLA-1411251467-2500-m2-pacheco-sobre-4200-m2-de-terreno-ubicado-a-300-mts-de-au-panamericana-JM#position=10&search_layout=grid&type=item&tracking_id=0bfa1e80-f939-4613-b9c2-5152c3262cbb

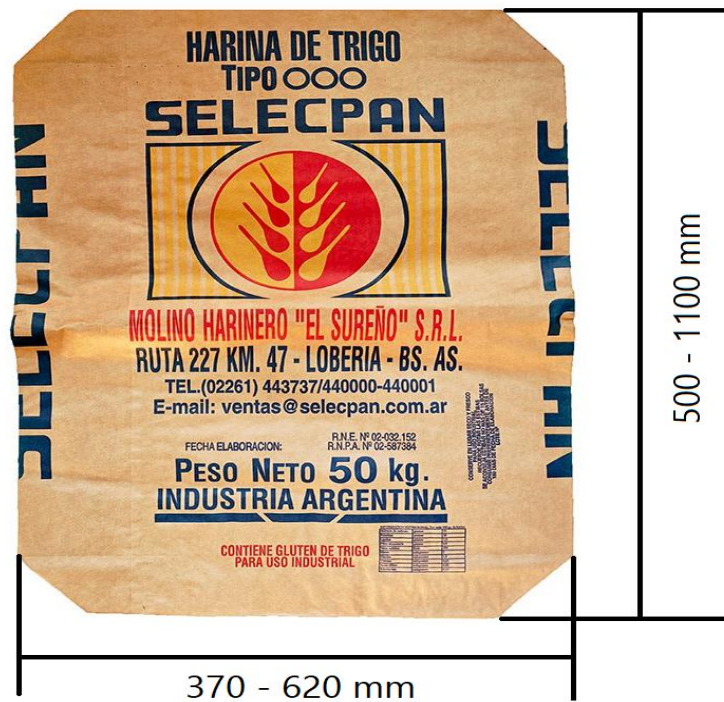
2. Definición Técnica del Producto

a) Planos o bocetos

Harina de Soja

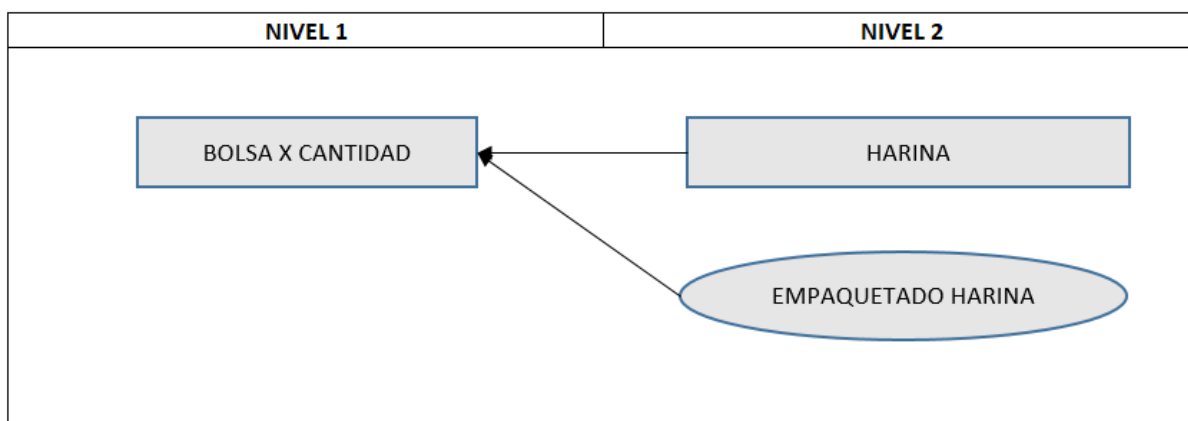


Bolsa de Harina



b) Listado de Materiales (BOM)

Item	Descripción	Código	Nivel	Cantidad	Unidad de Medida
1	Bolsa X Cantidad	BolsX	1	1	Un.
2	Harina	Har001	2	50	Kg.
3	Empaquetado	EmpHar	2	1	Un.



c) Especificaciones Técnicas

Composición y requisitos mínimos de harinas de baja y alta proteína

Propiedades			
		Harinas de soja	
		Baja proteína	Alta proteína
Proteína	Mínimo	44%	48%
Materia grasa	Mínimo	0,5%	0.5%
Fibra	Máximo	7%	3,50%
Humedad	Máximo	12%	12%
Actividad ureásica		0,05-0,2	0,05-0,2
Densidad		36-40 libras/pie3	41-42 libras/pie3

Debido a factores como el genotipo de la planta, forma de cultivo y condiciones ambientales, la composición nutricional del producto en cuestión presenta gran variabilidad dependiendo del país de origen.

Composición nutritiva de harina de soja por país

Nutriente (%)	Argentina	Brasil	EE.UU.	India
Materia seca	89.1	89.1	89.1	89.2
Cenizas	6.54	6.29	6.54	7.48
Proteína	45.5	47	46.4	46.3
Grasa bruta	1.66	1.78	1.67	1.11
Sacarosa	6.41	5.24	6.99	4.19
Fibra neutro detergente	9.57	10.8	8.69	13.0
Calcio	0.337	0.313	0.391	0.436
Fósforo	0.669	0.620	0.675	0.570
Potasio	2.32	2.12	2.21	2.02
Magnesio	0.308	0.346	0.313	0.364
Zinc (mg/kg)	47.6	53.9	53.6	55.2
Manganeso (mg/kg)	46.5	36.7	39.7	46.9
Hierro (mg/kg)	112	181	125	843
Cobre (mg/kg)	15.2	14.0	15.4	16.9

d) Normas Aplicables (calidad, salubridad e higiene, etc.)

- **Ley N° 19.587:** Ley de higiene y seguridad en el trabajo.
- **Ley 25.675:** gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
- **ISO 9001:** Sistemas de gestión de Calidad.
- **ISO 22000:** Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria.
- **ISO 14001:** Sistemas de gestión ambiental.
- **Código Alimentario Argentino (Capítulo 19):** referente a harinas, concentrados, aislados y derivados proteínicos.
- **Ley 27.233 (Normativa Senasa):** referente a la sanidad de los animales y vegetales.
- **Reglamento EUDR 2023/1115:** relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal
- **Reglamento (Ce) N° 767/2009:** relativo a la comercialización y la utilización de los piensos.
- **Reglamento (UE) N° 68/2013 (N°2.18.3 Harina de soja):** relativo al Catálogo de

materias primas para piensos.

f) Plan de Ensayos.

Si bien la materia prima utilizada para la producción es obtenida a partir de cultivos propios de la empresa, pudiendo obtenerse granos de soja que cumplan con las condiciones necesarias para ingresar a la parte productiva, se realizará un control de calidad previo. Se llevarán a cabo 5 controles de calidad en total.

- **CC01:** Control de humedad y calidad de granos de soja
- **CC02:** Verificar el tamaño de granos quebrados y el porcentaje de humedad luego de la operación de molienda gruesa en el molino quebrador. Se busca que dicho porcentaje sea menor a 13% previo a la operación de extrusión.
- **CC03:** Verificar el porcentaje de humedad previo al ingreso de la prensa (Condición ideal: 4% a 6 %).
- **CC04:** Posterior al secado y enfriado, verificar temperatura (No superior a 10°C por encima de la temperatura ambiente) y actividad ureásica.
- **CC05:** Control final del producto terminado previo a su empaque acorde a los requisitos estipulados en Código Alimentario Argentino Capítulo 19.

g) Acondicionamiento del Producto.

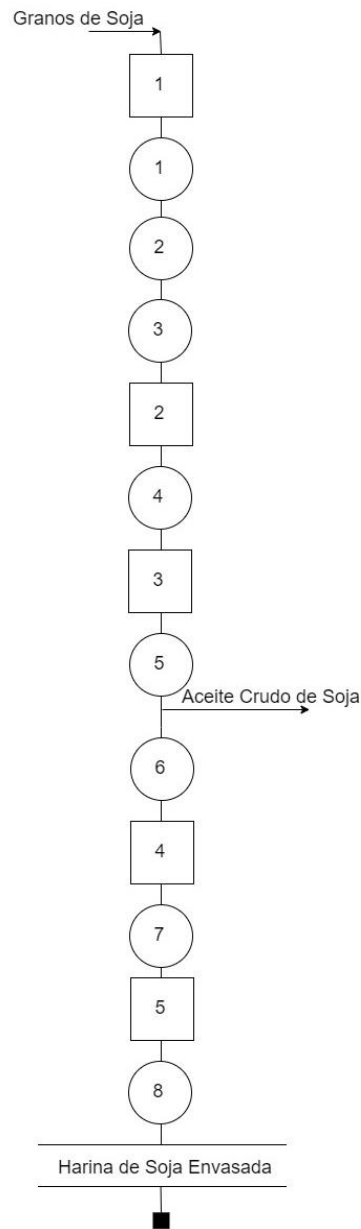
El almacén de producto terminado deberá presentar condiciones de baja humedad para evitar el desarrollo de hongos.

h) Packaging

3. Definición del Proceso de Producción

a) Diagrama de flujo de fabricación y control. Cursogramas gráficos o analíticos del proceso

Cursograma sinóptico de proceso Harina de Soja Envasada



CC 1: Control de calidad de los granos de soja a partir de una muestra (Imperfecciones en tamaño y color)

Operación 1: Limpieza y clasificación de granos de soja por máquina Separador/Clasificador

Operación 2: Descascarillado en máquina de descascarillado

Operación 3: Molienda gruesa en molino quebrador.

CC2: Control de calidad para verificar presencia de granos sin quebrar y se analiza el porcentaje de humedad.

Nota 1: Porcentaje de humedad deseado previo a ingreso a máquina extrusora: 13%

Operación 4: Extrusión

CC 3: Control de calidad del semielaborado. Determinar porcentaje de humedad.

Nota 2: Porcentaje de humedad deseado previo a prensa: 4% a 6%

Operación 5: Prensado.

Nota 3: se extrae el aceite del semielaborado, obteniéndose aceite crudo de soja. El denominado expeller de soja continúa siendo procesado.

Operación 6: Secado y enfriado.

CC 4: Control de temperatura y actividad ureásica

Operación 7: Molienda fina en molino de martillo

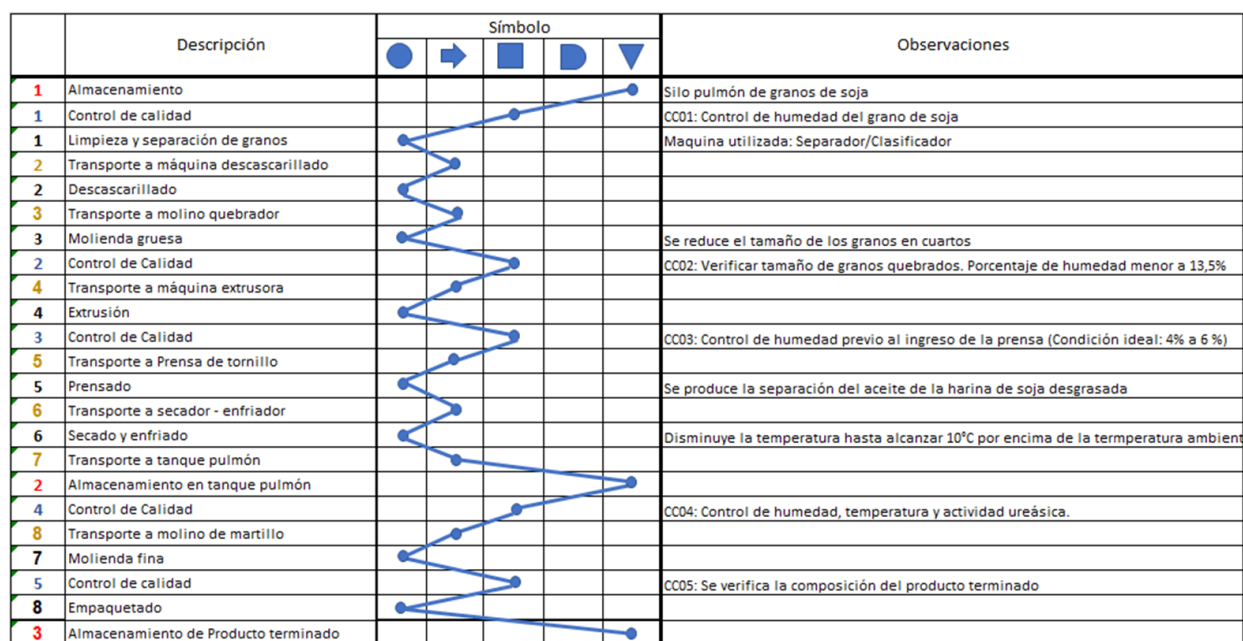
Nota 3: Se obtiene el producto final previo a su envasado.

CC 5: Control de calidad de la harina de soja

Operación 8: Envasado

Nota 3: Se obtiene harina de soja envasada en bolsas de 50kg.

Cursograma analítico de proceso Harina de soja Envasada



b) Listados de medios de fabricación y control

Medios de fabricación

Sector	Equipo	Descripción
Recepción	Tolva	Descarga de la soja
Recepción	Cintas transportadoras	Mover la soja a través del sistema productivo
Almacenamiento	Silos	Almacenar soja en condiciones
Descascarado	Descascarilladora	Eliminar las cáscaras
Molienda gruesa	Molino	Reducir el tamaño de la soja
Extracción	Extrusora	Incrementa capacidad de prensado
Extracción	Prensa	Extraer el aceite
Secado	Secadora	Reducir la humedad
Molienda fina	Molino de martillo	Obtención de harina
Empaquetado	Empaquetadora	Llenado en bolsas

Medios de control

Sector	Equipo	Descripción
Cultivo	Sistemas de control	Monitorear cultivos y desarrollo de las plantas
Almacenamiento	Sensor de humedad	Monitorea humedad
Molienda	Tamiz	Separar granulometricamente
Laboratorio	Equipos de medición	Distintas pruebas de calidad
General	Software de control	Controlar y regular etapas del proceso de producción

4. Determinación de las máquinas e instalaciones.

Tanque pulmón de almacenamiento granos de soja
Sistemas hidropónicos con bombas

a) Especificaciones Técnicas de las máquinas (capacidades, tamaño de lotes, tiempos)

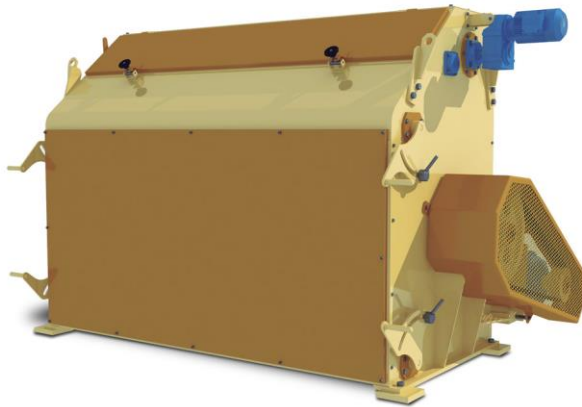
Separador/Clasificador MTRB-100/100:



- Capacidad: 8 tn/h
- Peso: 990 Kg
- Volumen: 5,5 m3

Proveedor: Buhler Group
<https://www.buhlergroup.com>

Maquina de descascarillado:



- Capacidad: 150 TN/D
- Potencia: 15 Kw
- Peso: 1900 Kg

<https://allocco.com.ar/productos/descascaradora-de-impacto/>

Molino Vieira MCD 680B (30 HP); Criba 0.7mm:

Molino de doble centrifugado, donde primero los granos pasan por una pre-molienda utilizando una criba de mayor diámetro y luego se los transporta a la segunda caja de molienda.

- Capacidad: 500 Kg/h

Proveedor: Molinos Vieira
<https://moinhosvieira.com.br/es/molino-de-martillos-vieira-mcd-680b-30HP/>

Extrusora E-1000:



-
- Capacidad: 1000 Kg/h
 - Potencia: 92,5 Kw
 - Peso: 2000 Kg

Proveedor: Bronto

https://bronto.ua/machines-catalog/ekstruders/extruder-e-1000/?gad_source=1&qclid=Cj0KCQjw97SzBhDaARIsAFHXUWD1kE7wPVB8COaAkhpo5N6f3vMxjyb67nuVsWcZXvmS92_zp2tg_ycaAggkEALw_wcB

Prensa (Modelo AC100)



-
- Capacidad: 50-90 TN/D
 - Potencia: 75 Kw
 - Peso: 5000 Kg

<https://allocco.com.ar/productos/prensa/>

Secador Enfriador Rotativo (Modelo AC-2.1-16)



-
- Capacidad: 850 Tn/D
 - Potencia: 37 Kw
 - Peso: 35000 Kg

Envasadora:



Embolsadora boca abierta sinfín INGESIR, envasa polvos y granulados finos.
Para bolsas de hasta 50 kg.

- Producción: Hasta 4 bolsas por minuto

Proveedor: Ingesir

<https://ingesir.com.ar/maquina-22-embolsadora-boca-abierta-sinfin>

Silo de almacenamiento con tolva de descarga galvanizada



Capacidad: 20 Tn

<https://www.bacalinisilos.com/prod-sil-semilla.html>

Autoelevador Clark ECX20:



Autoelevador eléctrico, se conecta a corriente alterna y puede transportar hasta 2000 Kg.

Proveedor: Clark

<https://www.clark.com.ar/producto/autoelevadores-ecx20-25-30/>

b) Sistemas de Mantenimiento

Se hará un mantenimiento preventivo cada un mes tanto al molino de martillos como a la laminadora, reemplazando componentes cuando sea necesario. Por el lado del separador y la extrusora se les realizará un mantenimiento preventivo cada 3 meses. Por último se le realizará un mantenimiento correctivo en caso de que lo necesite a la envasadora.

c) Calificación y formación de los operadores (nivel requerido)

Por el lado de los **operarios** se pedirá que tenga título de secundario completo, habilidades de trabajo en equipo y que hayan trabajado en una línea de producción con anterioridad. Se les brindarán las capacitaciones necesarias.

Para el **jefe de planta** se pedirá título de grado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. Se deben poseer excelentes habilidades de planificación y liderazgo, así como experiencia previa liderando equipos de trabajo en planta. Deberá supervisar el rendimiento de los operarios y la efectiva implementación del plan de producción.

Para los **trabajadores** que estarán cosechando la soja no será requerido ningún nivel académico, pero se les pedirá que hayan tenido experiencia previa trabajando en cultivos y habilidades de trabajo en equipo.

d) Consumos de energía, agua y otros servicios.

- Consumo Energía:

Para el proceso productivo se utilizará energía eléctrica que será trifásica de 380v.

Equipo	Cantidad	Consumo Unitario (KWh)	Horas Activas al Mes (Hs)	Consumo Mensual (KW)	Consumo Anual (KW)
Separadora de Granos	1	3.50	540	1,890	22,680
Descascarilladora	1	15	540	8,100	97,200
Molino Grueso	2	0.55	540	594	7,128
Extrusora	1	92.50	540	49,950	599,400
Laminadora	1	30	540	16,200	194,400
Cribadora	1	2	540	1,080	12,960
Empaquetadora	1	2.20	540	1,188	14,256
Ventiladores	4	0.06	99	23.8	285.1
Computadoras	12	0.02	540	129.6	1,555.2
Aire Acondicionado	3	1.013	350	1,063.7	12,763.8
Impresora	1	0.60	130	78	936
Microondas	1	0.64	50	32	384
Luminarias	20	0.10	540	1,080	12,960
Heladera	1	0.09	720	64.8	777.6
Cafetera	1	0.90	120	108	1,296
Horno Eléctrico	1	0.75	90	67.5	810
Proyector	2	0.568	35	39.8	477.1

- Consumo Agua:

Para el sistema de cultivo se regarán de manera periódica a partir de un sistema de riego.

Uso	Cantidad	Consumo diario (L/día)	Consumo diario (m3/día)	Consumo mensual (m3)	Consumo anual (m3)
Dispenser de Agua	1	65	65	1,95	23,4
Inodoros	5	920	0,92	27,6	331,2
Mingitorios	3	300	0,3	9	108
Lavamanos	6	621	621	18,63	223,56
Cafetera	1	26,2	262	786	9,432
Mantenimiento	1	3	3	0,09	1,08

Se estima un consumo total anual de agua de 697m3.

- Otros Servicios:

En lo que respecta a Internet se requerirá un plan de 100MB y deberán contratarse servicios de telefonía móvil.

e) Ejercicios 1 a 5 de la Guía de Trabajos Prácticos.

Balance de Materia Prima.

SECCIONES		ALIMENTACIÓN (Anual)	DESPERDICIOS (Toneladas)		PRODUCCIONES SECCIONALES (Tn/ Anual)	PRODUCCIONES SECCIONALES (Kg/Anual)
			Recuperables	No recuperables		
1	Limpiado/ descascarado	5,865	0	115	5,750	5,750,000
2	Molido grueso	5,750	0	0	5,750	5,750,000
3	Extrusión	5,750	0	0	5,750	5,750,000
4	Prensado	5,750	0	750	5,000	5,000,000
5	Secado / Enfriado	5,000	0	0	5,000	5,000,000
6	Molienda	5,000	0	0	5,000	5,000,000
7	Empaquetado	5,000	0	0	5,000	5,000,000
Totales		5,865	0	865	5,000	5,000,000

Volumen total ingresado =	5,865
Consumo real MP =	5,865
% Desperdicio operativo =	17.30%
% Desperdicio real =	17.30%

En etapa de limpiado/descascarado no se recupera un 2%

En etapa de prensado de la soja (que contiene 21% de aceite) la eficiencia de extracción varía en el rango del 13% al 15%.

Ritmo de Trabajo.

EJERCICIO 2		
Días totales del año =	365	
Feriados del año =	10	
Vacaciones =	15	
Días totales laborales =	340	
Equipos rotativos =	1	
Horas de cada turno =	8	
Turnos diarios =	2	
HORAS ACTIVAS/AÑO	5440	Horas
HORAS/AÑO POR EQUIPO DE OPERARIOS	5440	Horas

Capacidad Anual Real de la Maquinaria.

EJERCICIO 3							
SECCIONES OPERATIVAS		CAPACIDAD TEÓRICA / MÁQUINA X HORA		HORAS ACTIVA / AÑO	CAPACIDAD TEÓRICA / MÁQUINA X AÑO	RENDIMIENTO OPERATIVO	CAPACIDAD REAL / MÁQUINA X AÑO
1	Limpiado/ descascarado	6,250	Kg/h	5,440	34,000,000	0.95	32,300,000
2	Molido grueso	500	Kg/h	5,440	2,720,000	0.95	2,584,000
3	Extrusión	1,000	Kg/h	5,440	5,440,000	0.95	5,168,000
4	Prensado	5,000	Kg/h	5,440	27,200,000	0.95	25,840,000
5	Secado / Enfriado	35,417	Kg/h	5,440	192,666,667	0.95	183,033,333
6	Molienda	7,500	Kg/h	5,440	40,800,000	0.95	38,760,000
7	Empaquetado	1,200	Kg/h	5,440	6,528,000	0.95	6,201,600

Determinación de la cantidad de máquinas operativas, capacidad real anual de cada sección y su aprovechamiento en relación al programa de producción.

EJERCICIO 4 Y 5						
SECCIONES OPERATIVAS		PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION	CAPACIDAD REAL/MAQXAÑO	CANTIDAD MAQS NECESARIAS	CAPACIDAD REAL/SECCION X AÑO	APROVECHAMIENTO SECCIONAL (%)
1	Limpiado/ descascarado	5.750.000	32.300.000	1	32.300.000	18%
2	Molido grueso	5.750.000	2.584.000	3	7.752.000	74%
3	Extrusión	5.750.000	5.168.000	2	10.336.000	56%
4	Prensado	5.000.000	25.840.000	1	25.840.000	19%
5	Secado / Enfriado	5.000.000	183.033.333	1	183.033.333	3%
6	Molienda	5.000.000	38.760.000	1	38.760.000	13%
7	Empaquetado	5.000.000	6.201.600	1	6.201.600	81%

El cuello de botella es la sección de empaquetado. Por ser la última sección, la capacidad del equipo es de 6,201.6 Tn.

5. Determinación de la Evolución de las Mercaderías

a) Tiempos de entrega y envío de las mercaderías

Se realizan envíos de mercadería de manera trimestral a partir de la contratación de servicios de logística por parte de empresas de forwarder, que se encargará de la llegada del producto a los clientes.

b) Tamaños y frecuencias de compras

Se harán compras de semillas cada tres meses adquiriéndolas con un mes de anticipación a la cosecha de la soja.

c) Ejercicios 6 a 11 de la Guía de Trabajos Prácticos

Evolución de la producción.

EJERCICIO 6					
Venta volumen [Tn]					
Anual		Mensual			
5000		435			
Mes	Ritmo de producción al inicio	Ritmo de producción al final	Producción Prom.	Producción Mensual Prom.	Producción Propuesta
1	0.00%	4.00%	2.00%	435	8.70
2	4.00%	16.00%	10.00%	435	43.48
3	16.00%	100.00%	58.00%	435	252.17
				TOTAL =	304.35
	Año 1	Año 2 a 10			
Producción	4000	5000			Resto del Año 3.696

Stock Promedio de producto elaborado.

EJERCICIO 7			
Venta [Tn]			
Anual		Cuatrimestral	
5000		1250	
Volumen de producción cuatrimestral =		1250	Tn
Stock promedio elaborados =		625	Tn

Evolución de Ventas durante la vida útil del proyecto.

EJERCICIO 8

	Año 1	Año 2 a 10
Producción	4000	5000
Ventas del año 1 =	3375	
Ventas del año 2 a 10 =	5000	

Consumo de MP para el programa de Producción y Formación de la MySE.

EJERCICIO 9			
Punto A			
Ciclo de Elaboración =	7	días	
Ciclos anuales =	49	ciclos	
Periodo de puesta en marcha (3 meses) =	365.22	con 20% de desperdicio	
Resto del año =	4065.22	con 10% de desperdicio	
total materia prima para la producción	4430.43		
Producción año 1 =	4000		
Desperdicio no recuperable =	430.43		

Punto B			
Cantidad de ciclos productivos =	49	ciclos	
Vol. Anual / días año * longitud proceso =	5,865	Tn	
Desglose por ciclo productivo (en régimen)			
Producto elaborado =	MP / Coef desperdicio operativo =	5,000.00	
Desperdicio no recuperable =	MP * % Desperdicio real =	865.00	
Desperdicio recuperable =	MP * % Recuperable =	0.00	
	TOTAL =	5,865.00	

Punto C			
Consumo total MP año 1 = MP Producción + MP Mercadería en curso y SE =	10,295	Tn	
Punto D			
Consumo MP años 2 a 10 =	6,452	Tn	

Stock promedio de materia prima y el programa de compras.

Al final del mes	Stock	Compras
Enero	-	
Febrero	-	
Marzo	1731.47	
Abril	-	
Mayo	-	
Junio	1731.47	
Julio	-	
Agosto	-	
Septiembre	1731.47	
Octubre	-	
Noviembre	-	
Diciembre	1731.47	

Total de compras anuales=	6451.50	Tn
12 Compras por año=	577.16	Tn
Consumo mensual=	577.16	Tn

La materia prima utilizada en el proceso se obtiene a partir del cultivo propio de la empresa, siendo 3 meses el intervalo de tiempo entre siembra y cosecha de la soja.

Cuadro resumen del programa general de evolución.

EJERCICIO 11				
	U. de medida	Período Instalación	Año 1	Año 2 a 10
Ventas	t. PT	0	3,375	5,000
Stock Promedio de elaborados	t. PT	0	625	625
Producción	t. MP	0	4,000	5,000
Desperdicio No Recuperables	t. MP	0	430.43	865
En Curso y Semielaborados	t. MP	0	5,865	5,865
Consumo de MP	t. MP	0	10,295	6,452
Stock de MP	t. MP		1,731	1,731
Compra de MP	t. MP		-	-

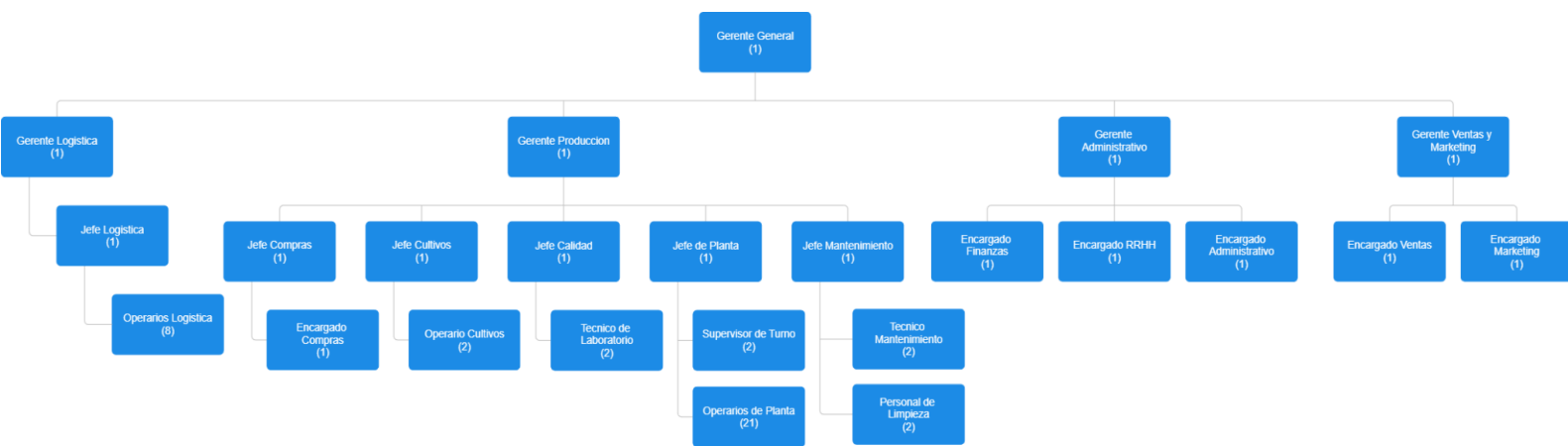
6. Estructura de la Empresa

La empresa será una Sociedad de Responsabilidad Limitada. La decisión es tomada debido a que inicialmente la compañía nacerá como un pequeño negocio, y esto simplificará y agilizará la gestión. La estructura es más simple y flexible, con menos requisitos formales y burocráticos. Esto evitará dedicar recursos a trámites administrativos propios de estructuras societarias más grandes.

Además, la estructura de SRL permite una gestión más ágil y cercana entre los socios,

facilitando la toma de decisiones y adaptaciones a cambios en el mercado.

b) Organigrama de toda la empresa



c) Breve descripción de los Puestos de Trabajo

- **Gerente General:** Se encargará de controlar y supervisar la coordinación de las tareas de la empresa, y tomará las decisiones más importantes a la hora de abordar nuevos proyectos.
- **Gerente producción:** calidad, planificación, programación y control de la producción. Nexa entre el área productiva y el área administrativa de la empresa.
- **Jefe de compras:** Se encargará de llevar a cabo las órdenes de compra para la producción de nuestro producto para que estén disponibles los insumos necesarios en tiempo y forma.
- **Encargado de compras:** Reporta al Jefe de compras, se comunicara con los actuales proveedores y buscará nuevos cuando sea necesario. Se encargará de los pagos a los proveedores.
- **Jefe de área de cultivos:** Supervisará a los operarios que estarán en el área de los cultivos hidropónicos para lograr que la cosecha de la soja se concrete en los tiempos establecidos.
- **Operarios cultivos:** operación, mantenimiento y cuidado de sistemas hidropónicos para el cultivo de plantaciones.
- **Jefe de Calidad:** Se encargará de supervisar el control de calidad sobre el producto para que cumpla con las condiciones necesarias para ser comercializado, también

se encarga del sistema de calidad de la empresa, tanto de gestión como productivo, coordinando los ensayos a productos, auditorías de calidad, llevar a cabo la documentación exigida por los distintos organismos de control.

- **Técnico de Laboratorio:** Reporta al Jefe de Calidad, tendrá que realizar controles de calidad tanto después de la cosecha de la soja como también durante el proceso de producción de la harina de soja. Deberá notificar los desvíos en caso de que los haya.
- **Jefe de planta:** Reporta al gerente de producción, a cargo de los supervisores de turno y de los operarios. Se encargará de seguir el plan de producción para lograr conseguir los objetivos y notificar los desvíos que ocurran.
- **Supervisor de Turno:** Reporta al Jefe de Producción y estará a cargo de los operarios de planta. Se encargará de coordinar a los operarios y para realizar las tareas según la planificación de producción del día.
- **Operarios planta:** Operar máquinas necesarias para la transformación de la soja en harina.
- **Jefe de Mantenimiento:** Reportará al Gerente de Producción, estará a cargo de los técnicos de mantenimiento. Se encarga de llevar a cabo la ejecución del plan de mantenimiento, coordinando con el Jefe de Producción las paradas de las máquinas, también se encarga de las compras de repuestos.
- **Técnico de Mantenimiento:** Reportará al Jefe de Mantenimiento, ejecuta el plan de mantenimiento, notifica cuando se necesiten repuestos y realiza informes.
- **Personal de Limpieza:** Reportará al Jefe de Mantenimiento, se encargará de la limpieza en el establecimiento.
- **Gerente de Logística:** Reporta al Gerente General, estará a cargo del jefe de logística.
- **Jefe de Logística:** Será responsable del seguimiento de pedidos, tanto de su entrega al cliente como de los pedidos para la planta. Coordinará y estará al tanto de todos los eventos de entrada y salida de productos, y se encargará del establecimiento de precios y cotizaciones de eventos logísticos.
- **Operarios Logística:** Recepción y almacenamiento de materias primas, encargados del flujo de materiales dentro de la planta y hacia fuera de la misma. Operar montacargas y equipos de transporte. Egreso de los productos terminados.
- **Gerente Administrativo:** Responderá al Gerente general y tendrá a su cargo al jefe de finanzas, al jefe de RRHH y al encargado administrativo.
- **Encargado Finanzas:** Llevará a cabo la supervisión del flujo de caja y la evaluación de los presupuestos que serán ejecutados en la empresa, realizará los asientos

contables y control de gastos.

- **Encargado RRHH:** Se encargará de la supervisión del personal, acompañando cuando sea necesario, también llevará a cabo la liquidación de sueldos y la búsqueda de nuevos trabajadores en la empresa.
- **Encargado Administrativo:** Reporta al gerente administrativo. Se ocupa de todas las tareas de oficina administrativa, compra de insumos no productivos, cobranzas, pago a proveedores.
- **Gerente de Ventas y Marketing:** Reporta al Gerente General, estará a cargo del encargado de ventas y del encargado de marketing. Elaborar el presupuesto de ventas y se encargará de las transacciones comerciales más importantes.
- **Encargado de Ventas:** Reporta al Gerente de Ventas, se encarga de las transacciones comerciales medianas y chicas, elabora propuestas comerciales y realiza informes de las ventas.
- **Encargado de Marketing:** Reporta al Gerente de Ventas y Marketing, se encarga de atraer y mantener potenciales clientes.

7. Equipos Auxiliares, Muebles y Útiles

ÁREA ADMINISTRATIVA	
Sillas Giratorias	8
Escritorios	8
Computadoras	8
Teléfonos	8
Impresora	1
Dispenser de agua	1
Matafuegos	2
Tachos de basura	5
Aire Acondicionado	3
Proyectores	2

BAÑO ADMINISTRACION	
Inodoros	5
Mingitorios	3
Lavamanos	4
Dispenser Jabón	4
Dispenser Papel	2
Tachos de basura	2

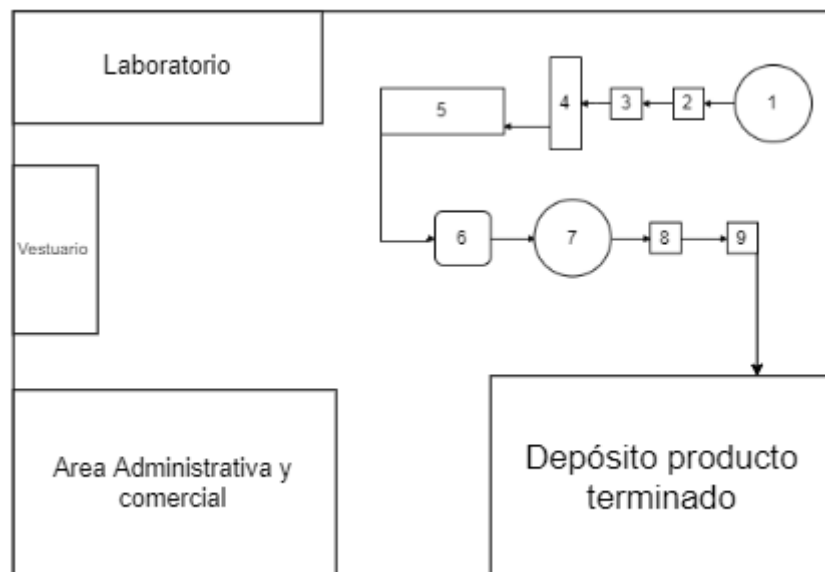
COMEDOR	
Mesa comedor	4
Sillas comedor	25
Heladera	1
Microondas	1
Cafetera	1
Horno eléctrico	1
Matafuegos	1

AREA DE PRODUCCION	
Sillas	12
Escritorio	4
Computadoras	4
Tachos de basura	6
Estanterías	10
Locker	21
Matafuegos	4
Teléfonos	4

Elementos de limpieza	1
Cinta transportadora	1
Carretillas manuales	2
Mesas de trabajo	3
Ventiladores	4
Ropa de trabajo	21
Botas de seguridad	21
Detectores de humo	4
Lavamanos	2

8. Anteproyecto de Planta

- Plano de la Planta mostrando la distribución de las distintas áreas (Producción, Administración y Comercialización)
- Plano mostrando el recorrido de los materiales



- 1) Silo almacenamiento
- 2) Separador/Clasificador
- 3) Molino quebrador
- 4) Máquina extrusora

- 5) Prensa
- 6) Secador
- 7) Tanque pulmón
- 8) Molino a martillo
- 9) Envasadora

9. Cronograma de Ejecución

Tareas a realizar	Preinversión								Período de instalación								Plan de explotación			
	-2								-1								1			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Estudio de prefactibilidad y factibilidad																				
Evaluación externa y aprobación del proy. de inversión																				
DECISIÓN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN																				
Alquiler o comprar de oficinas																				
Contratación de responsables, posesión del terreno, etc.																				
Elaboración de presupuestos definitivos para control de gestión																				
Proyecto definitivo del edificio y obras complementarias																				
Proyectos definitivos de las instalaciones industriales (Gas, Agua)																				
Construcción del edificio y obras complementarias																				
Construcción de las instalaciones industriales (Gas, Agua)																				
Compra y entrega de la maquinaria																				
Transporte a fábrica y montaje de la maquinaria																				
Inicio de cultivos (3 meses)																				
Selección y Capacitación del personal																				
Cosecha																				
INICIACIÓN DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN																				
Período de puesta en marcha																				

10. Responsabilidad Social Empresarial: Incorporar, al menos, una actividad.

Programa de educación ambiental y alimentación saludable:

El programa se basará en una serie de actividades dinámicas con el objetivo de fomentar la creatividad y el aprendizaje sobre la alimentación saludable y el cuidado del planeta.

Inicialmente se brindarán talleres en escuelas cercanas a la planta sobre los cultivos hidropónicos y sus beneficios ambientales, también se realizarán visitas guiadas a la planta de producción para mostrar tanto el proceso de cultivo de la soja en los huertos hidropónicos como la elaboración de la harina. Luego se expandirá a escuelas e instituciones rurales.

El impacto esperado es la sensibilización sobre la importancia de la agricultura sostenible y la alimentación saludable, la promoción de buenos hábitos alimenticios entre las nuevas generaciones, el fortalecimiento del vínculo con la comunidad y las instituciones educativas, y la difusión de la marca y sus valores de sostenibilidad y responsabilidad social.